



G 系列 单通道智能型

温度变送器

使用说明书

南京优倍电气有限公司

地址：中国·南京市江宁区天元中路 126 号新城发展中心 1 号楼 6 楼

邮编：211112

总机：025-84459303、84459429、84459479

技术服务中心：总机转 805

24 小时服务热线：13645185888

中文网站：http://www.anpe.cn

性能简介

输入热电偶/热电阻信号，经隔离转换为电流/电压信号输出。

输入端、输出端及电源端三端隔离，具有在线故障自诊断等功能，是智能化的温度变送器产品。可选配本公司专用的手持式编程器修改参数或校准（详见《编程器使用说明》）。

技术参数

输入信号类型：

热电偶：K、E、S、B、J、T、R、N 及 WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 等；

热电阻：二/三线制热电阻（Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2 等）；

输入信号类型及量程在订货时确定，也可自行编程。

输出信号类型：

直流电流：0(4)mA~20mA； 0mA~10mA；

直流电压：0(1)V~5V； 0V~10V；

如需其它信号类型请订制，具体信号类型详见产品标签。

输出纹波：<5mV_{rms}（负载 250Ω）

隔离传输准确度（25℃±2℃，不含冷端补偿）：

输入信号类型		量程范围	准确度
TC	K/E/J/N 等	< 300 ℃	±0.3 ℃
		≥ 300 ℃	±0.1% F·S
	S/B/T/R/WRe-系列	< 500 ℃	±0.5 ℃
		≥ 500 ℃	±0.1% F·S
RTD	Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2 等	< 100 ℃	±0.1 ℃
		≥ 100 ℃	±0.1% F·S

响应时间：≤0.5s

温度漂移：40ppm/℃

冷端温度补偿准确度：±1℃（预热时间 10 分钟）

冷端温度补偿范围：-20℃~+60℃

测量热电阻允许的引线电阻：≤20Ω/线

负载能力：

0(4)mA~20mA：≤550Ω； 0mA~10mA：≤1.1kΩ

0(1)V~5V：≥1MΩ； 0V~10V：≥2MΩ；

满载功耗：

24V DC 供电，单路满载输出时 0.7W

24V DC 供电，双路满载输出时 1.3W

供电电压范围：18V DC~32V DC（典型值：24V DC）

介电强度（漏电流 1mA，测试时间 1 分钟）：

≥2500 V AC（输入/输出、输入/电源之间）

≥1500 V AC（输出/电源之间）

绝缘电阻：≥100MΩ（输入/输出/电源之间）

电磁兼容：EMC 符合 IEC61326—3

输出状态

跟随方式：在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态（断线除外，断线输出 0 V/mA），在满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大不超出输出量程上限的 110%（如 0mA~20mA 输出时，最小输出可为 0mA，最大不超过 22mA）。

型号命名规则：

NPWD-G X X D X

输入信号代码

缺省为全功能；

. TC: 热电偶输入；

. RTD: 热电阻输入

第二路输出信号类型代码^{注1}

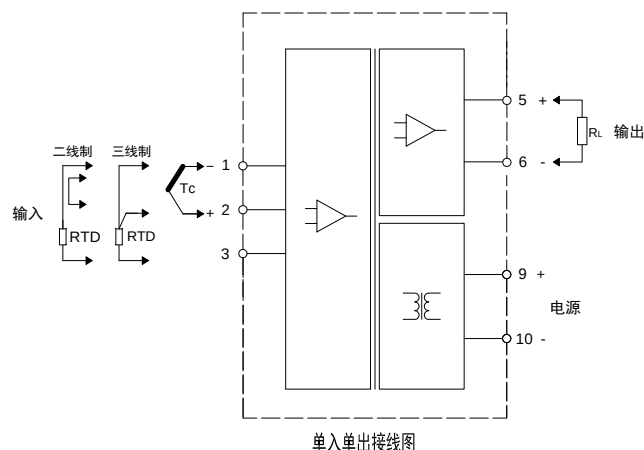
缺省为无

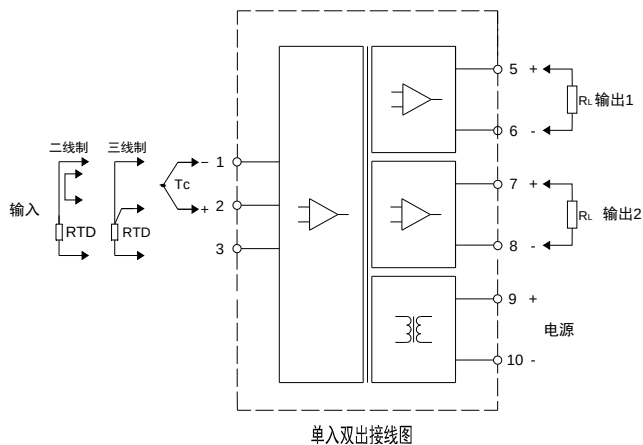
第一路输出信号类型代码^{注1}

注 1：输出信号类型代码表

代码	含义
1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA

接线图：

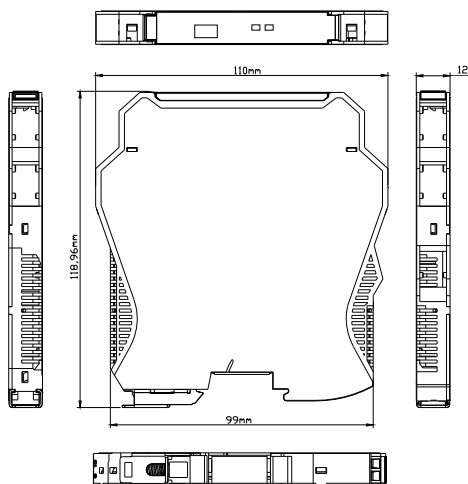




注：热电偶输入时，应将补偿导线直接接至输入接线端子上，中间不可连接其它材质的导线，否则将造成测量误差。

外形尺寸

宽×高×深(12.7mm×110mm×118.9mm)



面板指示灯

- ☐ **PWR**：电源指示灯（绿色）。仪表得电时长亮。
- ☐ **ALM**：输入信号状态指示灯，红色。

正常工作状态时该指示灯不亮；

输入信号故障时该指示灯闪烁；

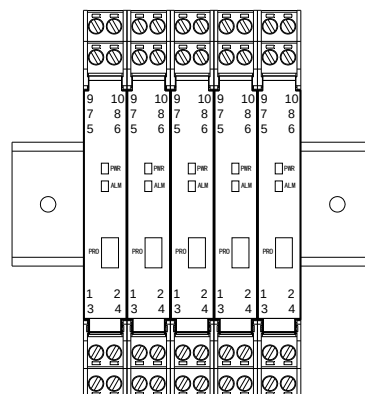
输入信号超量程时该指示灯长亮。

使用环境

- ☐ 工作中环境温度：-20℃~+60℃
- ☐ 工作中允许相对湿度：10%RH~90%RH（40℃）
- ☐ 工作中允许大气压力：80kPa~106kPa
- ☐ 储运过程中允许环境温度：-40℃~+80℃

安装方法

- ☐ 35mm 导轨式安装，安装时请注意卡位稳定、牢固。
- ☐ 请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。



垂直安装示意图

注意事项

安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、电源端及空间的超过 IEC61000-4 系列中第三类工业现场电磁干扰的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。

编程及校准

对本产品编程及校准有两种方式可供选择：

- ☐ 现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价格较高；
- ☐ 简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行功能设置，使用及携带灵活，价格经济；
- ☐ 由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定时间内，不需频繁校准。

其它说明

- ☐ 本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。